Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Barkóczi Soma

Projekt címe: LED halványítás PWM

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.03.03.

Az ötlet rövid leírása:

Ebben a projektben egy LED fényerejét szabályozzuk az Arduino PWM (Pulse Width Modulation) technikájának segítségével. A PWM lényege, hogy a LED-hez kapcsolt digitális kimeneten nagyon gyorsan váltogatjuk a jelet be- és kikapcsolt állapotok között, és a világítás erősségét az határozza meg, hogy a bekapcsolt idő hány százalékát teszi ki az egy teljes ciklusnak. A LED így nem villog, hanem halványabban vagy erősebben világít, attól függően, hogy mennyi ideig van bekapcsolva a ciklus alatt.

Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészlista költségvetéssel:

- mikrokontroller
- LED
- ellenállás 220 ohm
- opcionálisan: szerelőlap, vezetékek

További elkészítendő:

- program

További ötletek/fejlesztési lehetőség:

- megfelelő ház/doboz kiválasztása

Működési elv

Mi az a PWM?

A PWM technika lényege, hogy egy digitális kimeneten nagyon gyorsan váltogatjuk a magas (bekapcsolt) és alacsony (kikapcsolt) feszültségszinteket. A kapcsolgatás sebessége állandó, viszont az úgynevezett *kitöltési tényező* (duty cycle) – vagyis az, hogy a periódus hány százalékában van a jel bekapcsolva – változtatható.

- Ha a kitöltési tényező 0%, a LED egyáltalán nem világít.
- Ha 50%, akkor a LED közepes fényerővel világít.
- Ha 100%, akkor teljes fényerőn világít.

Mivel az emberi szem nem érzékeli ezt a gyors kapcsolgatást, a LED fényerejét úgy látjuk, mintha az folyamatosan változna.

Mi az a LED?

A LED (kiejtve: **"led"**, az angol **Light Emitting Diode** rövidítése) egy **fénykibocsátó dióda**. Olyan elektronikai alkatrész, ami elektromos áram hatására fényt bocsát ki. A hagyományos izzókhoz képest sokkal **energiahatékonyabb**, **tartósabb**, és **kevésbé melegszik fel**.

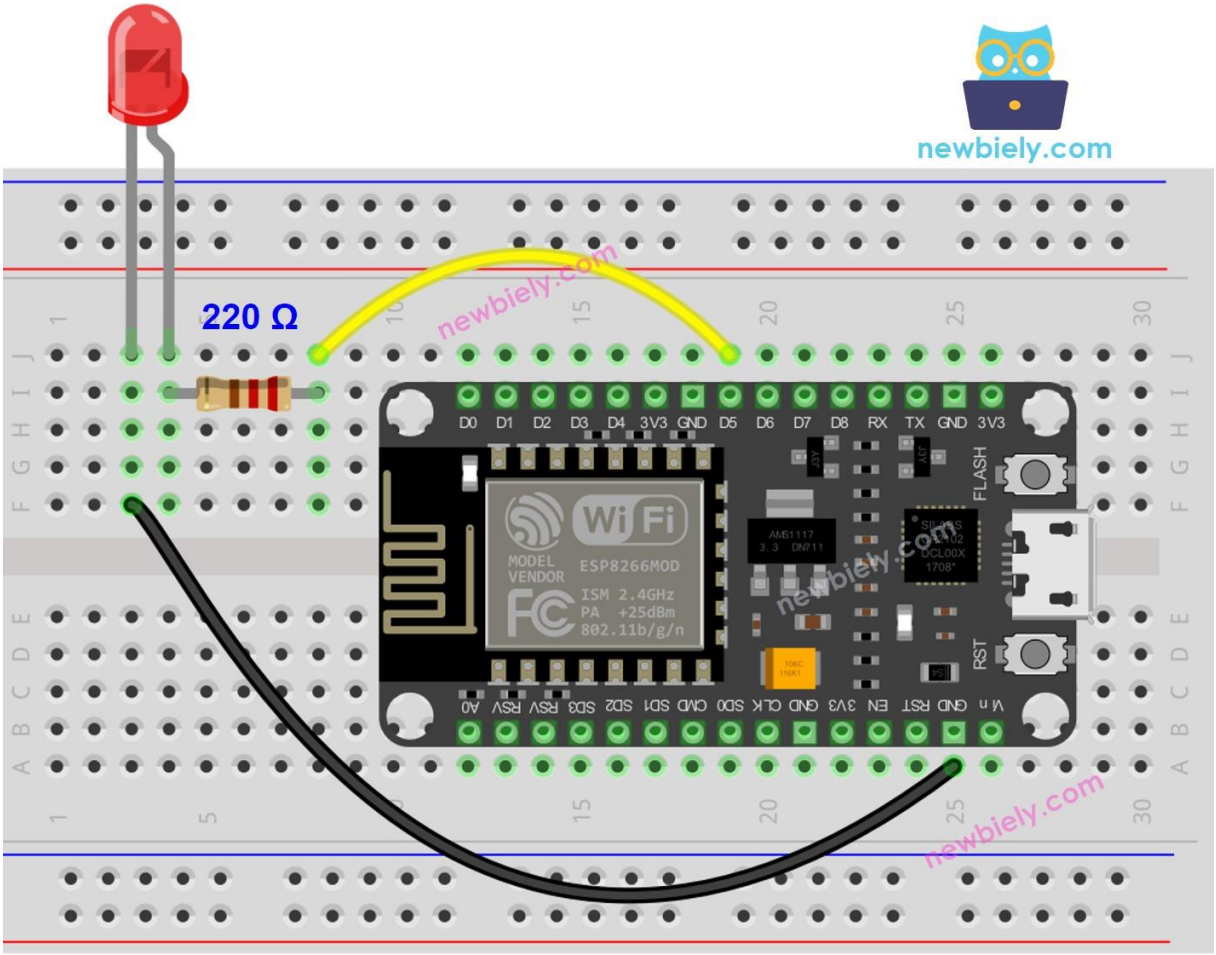
Egyszerűen:

Amikor áram megy át rajta, világít. Kicsi, erős, sokáig bírja, és rengeteg színben elérhető.

Hol használják a LED-et?

- Lámpákban (pl. LED izzók)
- Kijelzőkben (TV-k, telefonok, óriásplakátok)
- Jelzőfényekben (pl. elektromos eszközökön a kis piros/zöld fény)
- Autók fényszóróiban, féklámpáiban

Kapcsolási rajz



Kód példa

Itt van egy egyszerű kód egyszerű LED PWM

```
define LED_PIN D5 // The ESP8266 pin connected to the LED

int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fade_step = 5;    // how many points to fade the LED by

// The setup function runs once on reset or power-up
void setup() {
  // Configure the ESP8266 pin as a digital output pin
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

// The loop function repeats indefinitely.
void loop() {
  // set the brightness of pin 9:
  analogWrite(LED_PIN, brightness);

  // change the brightness for next time through the loop:
  brightness = brightness + fade_step;

  // reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
  if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
    fade_step = -fade_step;
  }
  // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
  delay(30);
}
```

Fejlesztési lehetőségek

- **Potméter használata**: Az analogRead() függvénnyel beolvashatunk egy potméter értéket, és ennek megfelelően szabályozhatjuk a fényerőt.
- **Több LED**: Több LED párhuzamos vezérlésével látványos fényjátékot is készíthetünk.
- **Időzítés**: A világítás időzítését valós időórával (RTC modullal) is vezérelhetjük.
- **Mozgásérzékelő integrálása**: Ha mozgást érzékelünk, a LED automatikusan világosodni kezdhet.

Önreflexió

A projekt során lehetőségem nyílt közelebbről megérteni a PWM működését, és megtapasztalni, hogyan lehet egy egyszerű LED fényerejét finoman szabályozni digitális jelek segítségével. Bár maga a feladat technikailag nem volt bonyolult, mégis sokat tanított arról, hogyan kapcsolódik össze az elmélet és a gyakorlat: a kitöltési tényező fogalma, amely elsőre elvontnak tűnt, a gyakorlatban egy jól látható és kézzelfogható fényerő-változássá alakult.

A munkában fontos volt a pontos bekötés, a megfelelő ellenállás kiválasztása és a tiszta, érthető kód írása. A folyamat során rájöttem, hogy mennyire sokat számítanak az apró részletek – például egy rosszul megválasztott érték vagy hibásan kötött kábel az egész működést befolyásolhatja.

A fejlesztési lehetőségeket áttekintve azt is felismerem, hogy ez a projekt jó alapot teremt összetettebb rendszerekhez. Egy potméterrel, több LED-del vagy szenzorokkal a feladat tovább bővíthető, és izgalmas irányok nyílhatnak meg a gyakorlati elektronika világában.

Összességében ez a projekt megerősített abban, hogy a kísérletezés, a hibakeresés és az iteratív fejlesztés fontos része a tanulási folyamatnak, és minden egyszerű áramkör egy új lehetőség arra, hogy jobban megértsem az elektronika működését.